

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване  
05-Декември-2011

Дата на ревизията 09-Февруари-2024

Номер на ревизията 10

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid  
Cat No. : J/8150/05, J/8150/08, J/8150/15

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Препоръчителна употреба           | Лабораторни химикали.   |
| Употреби, които не се препоръчват | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания

Име на предприятието / търговското  
наименование в ЕС  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium  
Главна информация;

Британско лице / търговско  
наименование  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Имейл адрес begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

Физически опасности

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

Вещества/смеси, корозивни за метали

Категория 1 (H290)

## Рискове за здравето

Корозия/дразнене на кожата  
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 В (H314)  
Категория 1 (H318)

## Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

## Предупреждения за опасност

H290 - Може да бъде корозивно за металите  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

## Препоръки за безопасност

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане  
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването  
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар  
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

## 2.3. Други опасности

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.2. Смеси

| Компонент       | № по CAS  | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (EO) № 1272/2008                                                                         |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | 7697-37-2 | 231-714-2         | 6-7           | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUN071) |
| Ванадий         | 7440-62-2 | EEC No. 231-171-1 | 0.1           | -                                                                                                                        |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

|       |           |           |       |   |
|-------|-----------|-----------|-------|---|
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | 93-94 | - |
|-------|-----------|-----------|-------|---|

| Компонент       | Специфични граници на концентрация (SCL)                                                                                                                                                                                                                                          | М фактор | Бележки за компонентите |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Азотна киселина | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUN071 :: C>=20% | -        | -                       |

| Компонент       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Азотна киселина | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

| Компоненти      | REACH No.        |
|-----------------|------------------|
| Азотна киселина | 01-2119487297-23 |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                  |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Необходима е незабавна медицинска помощ. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Бележки към лекаря | Третирайте симптоматично. |
|--------------------|---------------------------|

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

## Подходящи пожарогасителни средства

Веществото не е запалимо; най-подходящата употреба на агента е за гасене на заобикалящия пожар.

## Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

## 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

## Опасни продукти от горенето

Азотни оксиди (NOx), Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате изпускане в околната среда. За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте смукателен чадър за дим. Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Измийте ръцете преди почивка и веднага след работа с продукта.

## Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Зона с корозивни вещества. Не съхранявайте в метални контейнери.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник **EU** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент       | Европейски съюз                                            | Обединеното кралство                                     | Франция                                                                                          | Белгия                                                           | Испания                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Компонент       | Италия                                                                                    | Германия                                                                           | Португалия                                                                             | Холандия                               | Финландия                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -     | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Ванадий         |                                                                                           | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.01 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                        |                                        |                                                                                                                                              |

| Компонент       | Австрия                                                                              | Дания                                                              | Швейцария                                                                                                                    | Полша                                                                             | Норвегия                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten             | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Ванадий         | MAK-KZGW: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated V dust<br>Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                       |

| Компонент       | България                                     | Хърватска                                                                      | Ейре                                                     | Кипър                                      | Чехия                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup>               |
| Ванадий         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                  |                                                                                |                                                          |                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 0.15 mg/m <sup>3</sup> dust |

| Компонент       | Естония                                                     | Gibraltar                                                | Гърция                                     | Унгария                                      | Исландия                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

|  |            |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|
|  | minutites. |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|

| Компонент       | Латвия                                                                                  | Литва                                      | Люксембург                                                       | Малта                                                          | Румъния                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Ванадий         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                |                                            |                                                                  |                                                                |                                                                |

| Компонент       | Русия                                     | Словакия                       | Словения                                                                                                                   | Швеция                                                                                                                                                     | Турция                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Биологични гранични стойности

Списък източник

| Компонент | Италия | Финландия | Дания | България | Румъния                              |
|-----------|--------|-----------|-------|----------|--------------------------------------|
| Ванадий   |        |           |       |          | Vanadium: 20 µg/L urine end of shift |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Няма налична информация

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                    | Прясна вода    | Прясна вода седимент        | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ванадий<br>7440-62-2 ( 0.1 ) | PNEC = 7.6µg/L | PNEC = 240mg/kg sediment dw | PNEC = 6.93µg/L    | PNEC = 450µg/L                                   | PNEC = 7.2mg/kg soil dw     |

| Component                    | Морска вода    | Морски седимент            | Морска вода интермитентна | Хранителна верига      | Въздух |
|------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------|
| Ванадий<br>7440-62-2 ( 0.1 ) | PNEC = 2.5µg/L | PNEC = 79mg/kg sediment dw |                           | PNEC = 0.167mg/kg food |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Използвайте смукателен чадър за дим. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

източника

## Лични предпазни средства

Защита на очите: Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

| материал за ръкавици | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Бутилкаучук          | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Носете подходящи предпазни ръкавици и дрехи, за да предотвратите излагането на кожата.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

## Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

## На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър за частици в съответствие с EN 143 или Киселинни газове филтър Вид E Жълт съответстващ да EN14387

## На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

## Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                   |                         |                                 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Физическо състояние               | Течност                 |                                 |
| Външен вид                        | Безцветен               |                                 |
| Мирис                             | Няма налична информация |                                 |
| Праг на мириса                    | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на топене/граница на топене | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на размекване               | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на кипене/Диапазон          | Няма налична информация |                                 |
| Запалимост (Течност)              | Няма налични данни      |                                 |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) | Не се прилага           | Течност                         |
| Експлозивни ограничения           | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на възпламеняване           | Не се прилага           | Метод - Няма налична информация |
| Температура на самозапалване      | Няма налични данни      |                                 |
| Температура на разлагане          | Няма налични данни      |                                 |
| pH                                | Няма налична информация |                                 |
| Вискозитет                        | Няма налични данни      |                                 |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

|                                              |                         |                |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Разтворимост във вода                        | Смесим                  |                |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                |
| Компонент                                    | log Pow                 |                |
| Азотна киселина                              | -2.3                    |                |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни      |                |
| Плътност / Относително тегло                 | 1.0                     |                |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност        |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни      | (Въздух = 1.0) |
| Характеристики на частиците                  | (течност) Не се прилага |                |

## 9.2. Друга информация

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация Не се получава опасна полимеризация.  
Опасни реакции Никакви при нормална обработка.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина.

### 10.5. Несъвместими материали

Основи. Амини. Метали.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Азотни оксиди (NOx). Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

#### а) остра токсичност;

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Орална   | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране |
| Дермален | Няма налични данни                                                        |
| Вдишване | Няма налични данни                                                        |

#### Токсикологичните данни за компонентите

| Компонент       | LD50 Орално               | LD50 Дермално | Вдишване LC50             |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Азотна киселина | -                         | -             | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Ванадий         | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -             | -                         |
| Water           | -                         | -             | -                         |

| Компонент       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Азотна киселина | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| б) корозивност/дразнене на кожата;                                               | Категория 1 B                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;                                | Категория 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;<br>Респираторен<br>Кожа      | Няма налични данни<br>Няма налични данни                                                                                                                                                                                                                                                        |
| д) мутагенност на зародишните клетки;                                            | Няма налични данни                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| е) канцерогенност;                                                               | Няма налични данни<br>Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества                                                                                                                                                             |
| ж) репродуктивна токсичност;                                                     | Няма налични данни                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;    | Няма налични данни                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; | Няма налични данни                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Целеви органи                                                                    | Няма налична информация.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| й) опасност при вдишване;                                                        | Няма налични данни                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време              | Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация. |

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

Miscible with water, Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

## 12.3. Биоакмулираща способност

Биоаккумуляцията е малко вероятна

| Компонент       | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Азотна киселина | -2.3    | Няма налични данни                  |

## 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи .  
Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост.  
Силно мобилен в почвите

## 12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Няма налични данни за оценка.

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Празните контейнери трябва да бъдат откарани до одобрено място за рециклиране или изхвърляне. Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Големите количества ще повлияят на рН и ще навредят на водните организми.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

IMDG/ИМО

14.1. Номер по списъка на ООН

UN2031

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Азотна киселина

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

8

14.4. Опаковъчна група

II

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

## ADR

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN2031  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** Азотна киселина  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 8  
**14.4. Опаковъчна група** II

## IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN2031  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** Азотна киселина  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 8  
**14.4. Опаковъчна група** II

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент       | № по CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911                                                                                     | X    | X                                                                   |
| Ванадий         | 7440-62-2 | 231-171-1 | -      | -   | X     | X    | KE-35266                                                                                     | X    | -                                                                   |
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                                     | X    | -                                                                   |

| Компонент | № по CAS | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозеландски<br>списък на<br>химичните<br>вещества) | PICCS<br>(ФИЛИПИНСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛИТЕ И |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

|                 |           |   |        |   |   |   |   |                       |
|-----------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|-----------------------|
|                 |           | ) |        |   |   |   | ) | ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА) |
| Азотна киселина | 7697-37-2 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X                     |
| Ванадий         | 7440-62-2 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X                     |
| Water           | 7732-18-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X                     |

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент       | № по CAS  | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | 7697-37-2 | -                                                                    | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                 | -                                                                                                                   |
| Ванадий         | 7440-62-2 | -                                                                    | -                                                                               | -                                                                                                                   |
| Water           | 7732-18-5 | -                                                                    | -                                                                               | -                                                                                                                   |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент       | № по CAS  | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | 7697-37-2 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| Ванадий         | 7440-62-2 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| Water           | 7732-18-5 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

Не се прилага

## Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 1 (самостоятелна класификация)

| Компонент       | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас                   |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Азотна киселина | WGK1                                     |                                           |
| Ванадий         | WGK3                                     | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Компонент | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|-----------|-------------------------------------------------------|
|-----------|-------------------------------------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Ванадий | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66 |
|---------|------------------------------------------------------|

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина<br>7697-37-2 ( 6-7 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Ванадий<br>7440-62-2 ( 0.1 )         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H272 - Може да усили пожара; окислител  
H290 - Може да бъде корозивно за металите  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите  
EUH071 - Корозивен за дихателните пътища  
H331 - Токсичен при вдишване

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоаккумуляция (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

Класификациране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Vanadium solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Дата на ревизията  
09-Февруари-2024

---

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Физически опасности         | На базата на данни от изпитвания |
| Опасности за здравето       | Метод на изчисление              |
| Опасности за околната среда | Метод на изчисление              |

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Дата на създаване   | 05-Декември-2011 |
| Дата на ревизията   | 09-Февруари-2024 |
| Резюме на ревизията | Не се прилага.   |

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**